SET DE PROBLEMAS 3:

CLASES 9-14

---

1. Complete la siguiente tabla donde corresponda

Compuesto	Masa atómica	Masa molecular	Masa fórmula	Masa molar
Na_2S				
CO_2				
MgF_2				
Ne				

2. ¿Cuántas moles de moléculas hay en los siguientes casos?

   a. 30g de H_2SO_4
   b. 200 g de HNO_3

3. ¿Cuántas moles de moléculas hay en los siguientes casos?
   a. 59,5 g de $HClO_4$
   b. 4,96 g de SO_3

4. ¿Cuántas moles de unidades fórmula hay en los siguientes casos?
   a. 150 g de $Ca(OH)_2$
   b. 12 g de $K_2Cr_2O_7$

5. ¿Cuántas moles de unidades fórmula hay en los siguientes casos?

   a. 20 g de NaF
   b. 120 g de NH_4NO_3

6. Calcule:

   a. El número de unidades fórmula que hay en 15,5 gramos de KBr.
   b. La masa en gramos que hay en $6{,}75 \times 10^{21}$ unidades fórmula de $MgCl_2$.

7. Calcule:
   a. El número de unidades fórmula que hay en 71,8 gramos de NaOH.
   b. La masa en gramos que hay en $2{,}01 \times 10^{23}$ unidades fórmula de KCl.

8. Calcule:
   a. El número de moléculas que hay en 2 gramos de HNO_3.
   b. La masa en gramos que hay en $5{,}2 \times 10^{22}$ moléculas de $HBrO_4$.

9. Calcule:
   a. El número de moléculas que hay en 38 gramos de H_2SO_4.
   b. La masa en gramos que hay en $7{,}2 \times 10^{24}$ moléculas de H_2CO_3.

10. Clasifique las siguientes reacciones químicas:

    a. $2\ HgO(s) \rightarrow 2\ Hg(\ell) + O_2(g)$

    b. $Cu(s) + 2\ AgNO_3(ac) \rightarrow Cu\ (NO_3)_2(ac) + 2Ag(s)$

    c. $N_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2NO(g)$

    d. $3KOH\ (ac) + FeCl_3(ac) \rightarrow 3KCl(ac) + Fe\ (OH)_3(s)$

    e. $C_2H_5OH(l) + 3\ O_2(g) \rightarrow 2\ CO_2(g) + 3\ H_2O(g)$ + energía

    f. $(NH_4)_2Cr_2O_7(s)$ + energía $\rightarrow N_2(g) + 4H_2O(l) + Cr_2O_3(s)$

11. Complete las siguientes reacciones de acuerdo con la información dada:

    a. $HNO_3(ac) + KOH\ (ac) \rightarrow$ _____ +_____ *Desplazamiento doble*

    b. $N_2\ (g) + 3H_2\ (g) \rightarrow$ _____ *Síntesis*

    c. $K_2SO_4\ (ac)$ + _____ $\rightarrow 2KCl\ (ac) + BaSO_4\ (s)$ *Desplazamiento doble*

    d. _____ $\rightarrow 2\ NaNO_2(g) + O_2\ (g)$ *Descomposición*

    e. $Al(s) + H_2SO_4(ac) \rightarrow$ _____ + _____ *Desplazamiento simple*

12. Balancee las siguientes ecuaciones químicas e indique el tipo de reacción

    a. ____$Cu(s)$ + ____$O_2(g) \rightarrow$ ____$CuO(s)$

    b. ____$H_2O(l) \rightarrow$ ____$H_2(g)$ + ____$O_2(g)$

c. ____$Fe(s)$ + ____$H_2O(g) \rightarrow H_2(g)$ + ____$Fe_3O_4(g)$

d. ____$AsC\ell_3(ac)$ + ____$H_2S(ac) \rightarrow$ ____$As_2S_3(s)$ + ____$HC\ell(l)$

e. ____$CuSO_4 \cdot 5H_2O(s) \rightarrow$ ____$CuSO_4(s)$ + ____$H_2O(g)$

f. ____$Fe_2O_3(s)$ + ____$H_2(ac) \rightarrow$ ____$Fe(s)$ + ____$H_2O(l)$

g. ____$CaCO_3(s) \rightarrow$ ____$CaO(s)$ + ____$CO_2(g)$

h. ____$Fe(s)$ + ____$S_8(s) \rightarrow$ ____$FeS(s)$

i. ____$H_2S(ac)$ + ____$KOH\ (ac) \rightarrow$ ____$H_2O(l)$ + ____$K_2S(ac)$

j. ____$NaC\ell(l) \rightarrow$ ____$Na(l) + Cl_2(g)$

k. ____$H_3PO_4(ac)$ + ____$NH_3(ac) \rightarrow$ ____$(NH_4)_3PO_4(ac)$

13. Balancee las siguientes ecuaciones químicas e indique el tipo de reacción

    a. $Mg(s) + 2HCl(ac) \rightarrow MgCl_2(ac) + H_2(g)$
    b. $Zn(s) + CuSO_4(ac) \rightarrow ZnSO_4\ (ac) + Cu(s)$
    c. $FeCl_3(ac) + 3\ NaOH(ac) \rightarrow 3\ NaCl(ac) + Fe\ (OH)_3(s)$
    d. $AgNO_3(ac) + Cu(s) \rightarrow Cu\ (NO_3)_2(ac) + Ag(s)$

14. Cuantas moles de sulfato de bario pueden formarse a partir de 78 gramos de cloruro de bario. Masas atómicas (Ba = 137 uma, Cl = 35.5 uma, S = 32 uma, O = 16 uma)

$$\mathbf{BaCl_2(\mathit{ac}) + Na_2SO_4(\mathit{ac}) \rightarrow BaSO_4(\mathit{s}) + NaCl(\mathit{ac})}$$

15. Calcule la masa de carburo de calcio (CaC_2) necesarios para obtener 25 gramos de acetileno (C_2H_2). Masas atómicas (Ca = 40 uma, C = 12 uma, H = 1 uma, O = 16 uma)

$$\mathbf{CaC_2(\mathit{s}) + H_2O(\mathit{l}) \rightarrow C_2H_2(\mathit{g}) + Ca\ (OH)_2(\mathit{ac})}$$

16. El hidróxido de aluminio es el antiácido más utilizado en el mundo. Hay diversas formas de prepararlo, una de ellas es la siguiente:

$$Al_2(SO_4)_3\ (ac) + 3\ Na_2SO_3\ (ac) + 3\ H_2O\ (l) \rightarrow 2Al\ (OH)_3\ (ac) + 3\ Na_2SO_4\ (ac) + 3CO_2\ (g)$$

a) Si reacciona 50g de sulfato de aluminio, calcule la masa de hidróxido de aluminio producido.

17. ¿Cuántas toneladas de plomo se obtendrán a partir de 500 ton de mineral que contiene un 21% de PbS? Masas atómicas (Pb = 207 uma, S = 32 uma)

18. La aspirina, $C_9H_8O_4$, se produce a partir de ácido salicílico, $C_7H_6O_3$, y anhídrido acético, $C_4H_6O_3$, produciendo además ácido acético ($C_2H_4O_2$) según la reacción:

$$C_7H_6O_3\ (s) + C_4H_6O_3\ (l) \rightarrow C_9H_8O_4\ (s) + C_2H_4O_2\ (l)$$

a) Calcule el rendimiento teórico de aspirina, cuando reacciona 185 kg de ácido salicílico con 125 kg de anhídrido acético.
b) Si la situación descrita en (a) produjera solo 182 kg de aspirina, calcule el rendimiento porcentual.
c) Si la síntesis tiene un rendimiento del 87%, ¿qué masa de ácido salicílico debe usarse para producir 75 Kg de aspirina?

19. El ácido fluorhídrico, HF, no se puede guardar en recipientes de vidrio porque ciertos compuestos del vidrio llamados silicatos son atacados por este ácido según la reacción:

$$Na_2SiO_3(s) + HF\ (ac) \rightarrow H_2SiF_6(ac) + NaF(ac) + H_2O(l)$$

¿Cuántos litros de solución de HF (*ac*) (que contiene 20g/*l* de HF (*ac*)) se requieren para disolver 50g de silicato de sodio, $NaSiO_3$? ¿Cuántos gramos de fluoruro de sodio NaF se obtienen? Masas atómicas (F = 19 uma, Si = 28 uma, O = 16 uma, H = 1 uma)

20. El cobre reacciona con el ácido sulfúrico para dar sulfato de cobre (II), dióxido de azufre y agua. Calcule las cantidades de cobre y ácido sulfúrico que se necesita para obtener 150 g de sulfato de cobre (II). Masas atómicas (Cu = 63,5; S = 32; O = 16; H = 1)

$$Cu\ (s) + H_2SO_4\ (ac) \rightarrow CuSO_4\ (ac) + SO_2\ (g) + H_2O\ (l)$$

21. El polvo de hornear puede prepararse agregando CO_2 (*g*) a una solución acuosa de NaCl y NH_3 (*g*), según la reacción:

$$NaC\ell\ (ac) + NH_3\ (g) + CO_2\ (g) + H_2O\ (l) \rightarrow NaHCO_3\ (ac) + NH_4C\ell\ (ac)$$

¿Qué masa de NH_3 (*g*) se necesita para que reaccione con 150 kg de CO_2 (*g*)? Masas atómicas (N = 14 uma, S = 32 uma, O = 16 uma, H = 1 uma)

22. Catorce gramos de monóxido de carbono reaccionan con 35.5 g de cloro para dar 40 gramos de fosgeno, $COCl_2$, según la reacción: Masas atómicas: (C = 12; O = 16; Cl = 35,5)

$$CO(g) + Cl_2(g) \rightarrow COCl_2\ (g)$$

Calcule el rendimiento porcentual de la reacción.

23. Determinar la masa de fosfato de sodio que se puede preparar por reacción de 4.9 g de ácido fosfórico con 7.6 g de hidróxido de sodio.

$$H_3PO_4(l) + 3NaOH\ (s) \rightarrow Na_3PO_4(ac) + 3H_2O\ (g)$$

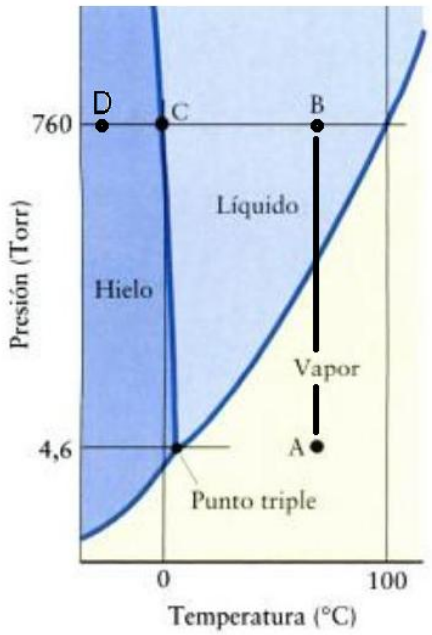
24. Razone el siguiente proceso:

Se mezcla butano (C_4H_8) con 100 gramos oxígeno (O_2) de modo que el primero constituye el 40% en masa de la mezcla. Considerando que con esta mezcla se logra una reacción de combustión completa:

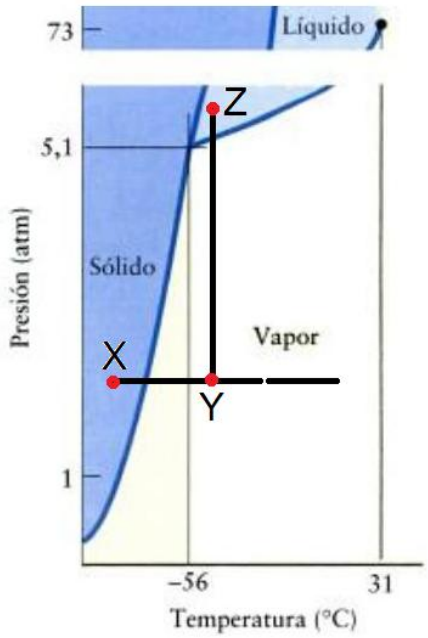
a) Determine el reactivo limitante.
b) Determine el exceso del otro reactivo en gramos.
c) Determine la masa de vapor de agua formada en el proceso.

DIAGRAMAS DE FASES

25. Los siguientes son dos diagramas de fases



Sustancia A



Sustancia B

a) Explique lo que ocurre entre los siguientes puntos:

A → B

B → C

$C \rightarrow D$

$Z \rightarrow Y$

$Y \rightarrow X$

b) A condiciones ambientales (T=760 mmHg y T = 20°C) indique el estado físico de las sustancias A y B

26. Marte es un mundo de condiciones extremas. Las temperaturas pueden variar de 20 grados a 80 grados bajo cero. En la actualidad, la atmósfera de Marte es mucho más tenue que la terrestre (unas 100 veces menos densa). Esto hace que en Marte la presión atmosférica media sea de unos 7 milibares. A condiciones de T = -10 °C y presión atmosférica 7 milibares ¿Cuál es el estado físico de la sustancia A y la sustancia B? Demuéstrelo gráficamente.

27. Indique si las siguientes frases son correctas o incorrectas. En caso de que sea incorrecta, escríbalas correctamente:

a) La sublimación es el paso directo de sólido a gas.
b) La licuefacción es el paso de gas a líquido.
c) El volumen de 1 kg de aire es el mismo cuando está frío que cuando está caliente.
d) La masa de 1 kg de aire es la misma cuando está frío que cuando está caliente.

28. El punto de fusión del plomo es de 327°C y su punto de ebullición de 1 750°C:

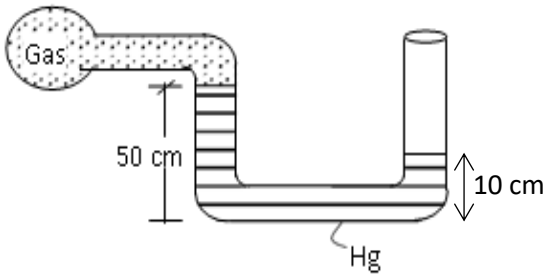
a) ¿En qué estado se encontrará un trozo de plomo calentado hasta la temperatura de 325°C? ¿Por qué?
b) ¿Y si la pieza anterior se ha calentado hasta la temperatura de 1 650°C?
c) ¿Qué habría que hacer para que el plomo se vaporice? Explique.

29. Se tiene una muestra de 100 mL de agua y se determina el punto de ebullición en la ciudad de Lima (nivel del mar) y en Cusco (3 400 m sobre el nivel del mar). ¿Cuál de las opciones crees que es cierta y por qué?

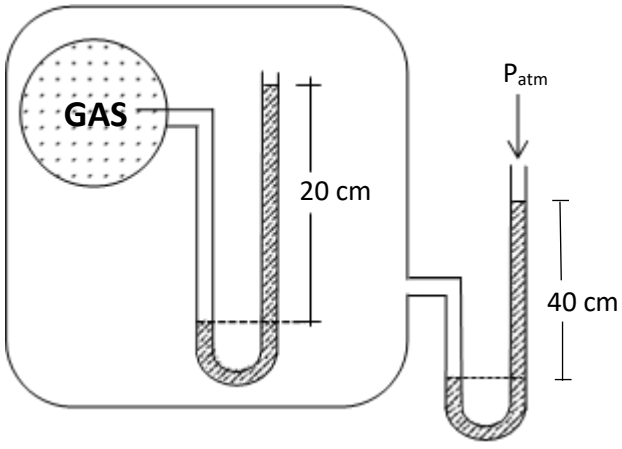
a) El punto de ebullición del agua será mayor en Lima.
b) El punto de ebullición del agua será mayor en Cusco.
c) El punto de ebullición del agua será menor en Lima.
d) El punto de ebullición del agua no va a variar, pues es una propiedad intensiva.

ESTADO GASEOSO

30. Determine la presión absoluta del gas de acuerdo con el siguiente gráfico, considere la presión atmosférica normal.



31. Según la figura, la presión del gas encerrado en el balón esférico es de 1,68 atm. ¿Cuál es la presión atmosférica externa en atmósferas?



32. Asuma que tiene un cilindro que contiene un pistón móvil ¿Qué sucedería con la presión del gas dentro del cilindro si usted hace lo siguiente?
    a. Duplica el volumen original mientras mantiene la temperatura constante.
    b. Reduce la temperatura absoluta a la tercera parte de su valor original mientras mantiene el volumen constante.
    c. Reduce la cantidad de gas a la mitad mientras mantiene el volumen y la temperatura constantes.

33. Un gas se comprime a temperatura constante de modo que disminuye su volumen al 20% del inicial.

Determine en qué porcentaje varía su presión e indique si aumenta o disminuye.

34. Cierta cantidad de gas se calienta a presión constante de 100°C a 200°C. Determine el volumen del gas al final del proceso si inicialmente ocupaba 24 L.
35. Determine la presión de una muestra de oxígeno que inicialmente se encontraba a 2,5 atm y 27°C ocupando 34 L, si se le hace pasar a un recipiente de 252 L a 20°C
36. Suponga que le dan dos matraces a la misma temperatura, uno con un volumen de 1 L y el otro con un volumen de 3 L. La presión del gas en el matraz de 1 L es de **X** atm y la masa de gas en él es de 4,8 g. La presión en el matraz de 3 L es de **0.1X** atm y la masa de gas en él es de 0,36 g. ¿Cuál matraz contiene el gas con mayor masa molar? Justifique su respuesta.

37. Una muestra de carbón contiene 2,5% en masa de azufre. Cuando se quema la muestra de carbón, el azufre se convierte es SO_2 (g) , de acuerdo con la reacción:

$$S_{(s)} + O_{2(g)} \rightarrow SO_{2(g)}$$

¿Qué masa en gramos de la muestra de carbón debe utilizarse para producir 4,48 litros de SO_2 medidos a condiciones estándar?

38. Una mezcla de 80 gramos de dióxido de carbono CO_2 y propano C_3H_8 contiene 40% en masa de propano. Calcule la fracción molar de dióxido de carbono en la mezcla.

39. Un balón de 250 cm^3 contiene kriptón a 350 mmHg y otro balón de 450 cm^3 contiene helio a 700 mmHg; se conectan dichos balones de tal manera que cada gas ocupa el volumen total. Halle la presión total de la mezcla si la temperatura es constante.

40. Si la velocidad de difusión del SO_3 es de 50 L/s a ciertas condiciones de presión y temperatura. Determine en qué tiempo se difunde todo el metano contenido en 1 cilindro de este gas en las mismas condiciones si el volumen del cilindro es de 250 √5

41. Se hacen reaccionar 64 g de azufre sólido con 67,2 L de oxígeno, medido a condiciones estándar hasta reacción completa, según la ecuación

$$S_{(s)} + O_{2(g)} \rightarrow SO_{2(g)}$$

¿Cuántos litros de SO_2(g) se obtienen medidos a condiciones normales?

42. Indique el volumen de H_2 liberado a condiciones normales a partir de la reacción siguiente:

$$Ca_{(s)} + H_2CO_{3(ac)} \rightarrow CaCO_{3(s)} + H_{2(g)}$$

Si en ella participan 0,125 mol de H_2CO_3